

ANÁLISIS DE MADUREZ DE TECNOLOGÍAS			
PROYECTO:	Dashcam con funda de volante para detección de somnolencia	FECHA:	21 ago 2025
FUNCIÓN PRINCIPAL:	Prevenir accidentes por somnolencia del conductor. Monitoreo de ritmo cardíaco y gestos faciales para activar una alerta.		
FUNCIÓN:		NIVEL DE FUNCIÓN:	
RESPONSABLE:	Agustin Zapiain		REVISIÓN:
PARTICIPANTES:	Agustin Zapiain, Hernan Nuño, Regina Candano		

CRITERIO		1	2	3	4	5	DECISIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO		¿PROCESOS DE MANUFACTURA ?	¿PARÁMETROS DE CONTROL?	¿PARÁM. DE SEGURIDAD?	¿MODOS DE FALLA?	¿COMPROB. EXPERIMENT?	
CONCEPTOS	1 Factibilidad Tecnica	- Adquisición de textil flexible con sensores HR integrados. - Carcasa de dashcam mediante manufactura aditiva (Impresión 3D).	- Ritmo cardíaco (PPM, HRV). - Detección de gestos (cierre de ojos >2s, cabeceo) vía IA.	- Riesgo de Falsos Positivos (alertas innecesarias) y Falsos Negativos (fallo en detectar sueño).	- Pérdida de señal del sensor HR (sudor, mal agarre). - Oclusión/bloqueo de la cámara (luz, suciedad).	- Pruebas de validación de sensores (HW). - Validación del modelo de IA con datos de prueba.	Viable, con alta complejidad. El éxito depende de la robustez de la IA y la integración de los sensores.
	2 Factibilidad Operacional	- Se debe buscar un diseño "Plug & Play" (conexión a encendedor) para evitar instalación técnica especializada.	- Alerta configurable por el usuario (sonora, vibratoria en funda, sensibilidad).	- La alerta debe ser efectiva sin asustar o sobresaltar al conductor. - Evitar distracción visual de la dashcam.	- Desgaste/suciedad de La funda. - Calibración incorrecta de La cámara por parte del usuario.	- Pruebas de usabilidad (UX/UI) con usuarios no técnicos. - Pruebas de manejo reales (diurnas y nocturnas).	Viable. El diseño de la alerta y la facilidad de instalación son críticos para la aceptación del usuario.
	3 Factibilidad Ergonomica	- Material de la funda: transpirable, antideslizante, hipoalergénico y de tacto suave para uso prolongado.	- Los sensores deben estar integrados de forma imperceptible, sin generar bultos o molestias al agarre.	- El grosor/material no debe comprometer el agarre (grip) seguro del volante ni hacerlo resbaladizo.	- sudor de las manos puede interferir con La lectura del sensor. - Daño a circuitos por humedad.	- Pruebas de confort y agarre en sesiones de manejo prolongadas (+1 hora).	Viable, sujeto a la correcta selección y prueba de materiales textiles.
	4 Factibilidad en la Gestion de Tiempos	- Tiempos de entrega (lead time) de sensores y componentes electrónicos (chips).	- Tiempo de adaptación, entrenamiento (fine-tuning) y validación del modelo de IA (Open Source).	- Asignar tiempo suficiente para pruebas de robustez de la IA (reducción de falsos positivos).	- Riesgo de retrasos por proveedores (sensores, PCBs). - Necesidad de "colchón de tiempo" para imprevistos.	- Crear cronograma (Gantt) detallado, identificando la ruta crítica (desarrollo de IA).	Riesgo Medio. El uso de IA open source ahorra tiempo, pero la integración y validación siguen siendo la ruta crítica.
	5 Factibilidad Legal y de Mercado	- Realizar análisis de patentes (FTO - Freedom to Operate) para asegurar que no se infringe propiedad intelectual.	- Almacenamiento de datos (video, biométricos) en local (SD), sin subida a La nube, para proteger La privacidad.	- Cumplimiento de leyes de protección de datos (LFPDPPP). Los datos biométricos son sensibles.	- Responsabilidad legal (liability) en caso de accidente por falla del sistema (falso negativo).	- Análisis de competencia (sistemas OEM, apps). - Estudio de mercado para definir "disposición a pagar" (Pricing).	Viable, con alta prioridad. Se requiere asesoría legal sobre privacidad y responsabilidad civil.

CONCLUSIONES:

Consideramos que el proyecto es Factible, pero identificamos una Alta Complejidad Técnica y Legal que debe ser gestionada.

Técnicamente: Nuestro mayor desafío será desarrollar y entrenar la IA para que sea fiable, minimizando los falsos positivos (alertas innecesarias) y los falsos negativos (no detectar el sueño). La integración de los sensores HR en el textil también es un reto clave.

Legalmente: Identificamos un riesgo alto en el manejo de datos biométricos (rostro y ritmo cardíaco). Debemos priorizar una estrategia de privacidad y asegurarnos de cumplir con las leyes de protección de datos desde el inicio.

Operacionalmente: Para que el producto sea aceptado, concluimos que debe ser muy cómodo (ergonómico) y fácil de instalar y usar (alertas no invasivas).

Recomendación Inmediata: Debemos iniciar una consulta legal sobre el manejo de datos y, en paralelo, comenzar un prototipo (Prueba de Concepto) para validar la fiabilidad de la IA y los sensores.